Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration **FA 235**

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1	**Netzwerk planen**	**30**
1.1.1	/11 bzw. 255.224.0.0	2
1.1.2	1. 10.0.0.0/11 2. 10.32.0.0/11 3. 10.64.0.0/11 4. 10.96.0.0/11 5. 10.128.0.0/11 6. 10.160.0.0/11 7. 10.192.0.0/11 8. 10.224.0.0/11	8
1.2	Die Adressen der in RFC 1918 definierten Adressbereiche 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 und 192.168.0.0/16 werden nicht als öffentliche IPv4-Adressen benutzt. Sie können z.B. in Firmennetzen benutzt werden um den Mangel an öffentlichen IPv4-Adressen auszugleichen. Auf dem Edge-Router des Firmennetzes müssen sie aber durch SNAT in eine öffentlich geroutete IPv4-Adresse ausgetauscht werden.	6
1.3	A: Umwandlung Name in IPv4-Adresse AAAA: Umwandlung Name in IPv6-Adresse PTR: Umwandlung IPv4- oder IPv6-Adresse in Name MX: Verweis auf zuständigen Email-Server bei Email-Adressen (Mail Exchange)	4
1.4.1	Bei einer WLAN-Ausleuchtung wird die benötigte Anzahl und die Position der verwendeten WLAN-Accesspoints ermittelt um im Ausleuchtungsbereich eine möglichst hohe Datenrate zu erhalten.	2
1.4.2	1. Bei der Ausleuchtung werden einzelne Accesspoints vom vorgesehenen Typ probeweise platziert (z.B. mit Hilfe eines Stativs) und die Empfangsstärke mit Hilfe eines geeigneten Geräts (WLAN-Messgerät oder Endgerät mit entsprechender Software) von verschiedenen Positionen aus gemessen. Die Ausleuchtung kann in einem Plan (als Heatmap) dokumentiert werden. 2. Alternativ kann die Ausleuchtung mit Hilfe eines Gebäudeplans virtuell berechnet werden, bei dem für das Gebäude vorhandene Baumaterialen und andere Störquellen enthalten sind (Site Survey).	4
1.4.3	Multigigabit-Ethernet beschreibt Ethernet-Standards mit 2,5 und 5 GBit/s Übertragungsrate. Sollen alte WLAN-Accesspoints durch Modelle mit mit WLAN-Datenraten größer als 1GBit/s ersetzt werden, können (im Gegensatz zu 10GBit/s-Ethernet) die vorhandenen Leitungen weiter benutzt werden. PoE (Power over Ethernet) dient zur Stromversorgung der WLAN-Accesspoints vom Switch aus.	4

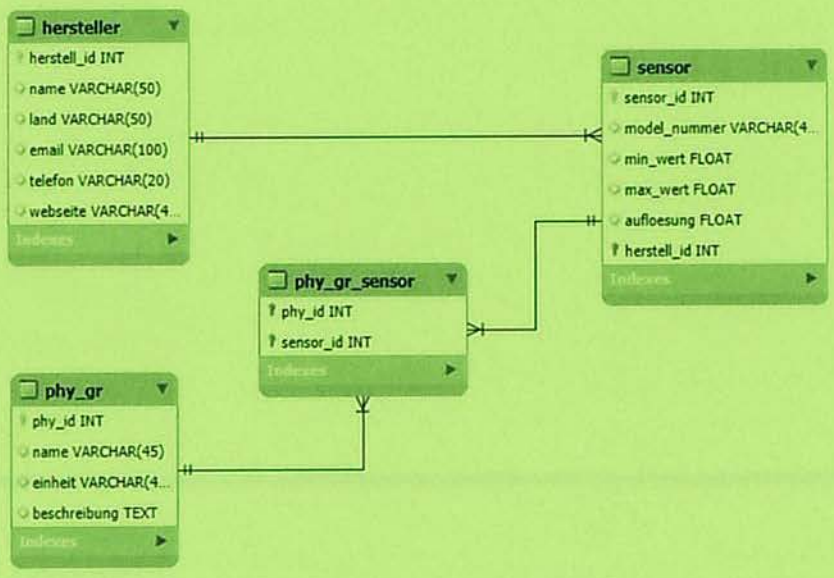
Aufgabe 2	**Virtualisierungsplattform analysienren**	**10**
2.1	z.B.: + flexible Ausnutzung/Auslastung physischer Server + weniger Platz/Energie-Bedarf + einfachere Wartung, Backups (Snapshots) + einfachere Realisierung von HA-Lösungen	2
2.2	Der Hypervisor verwaltet die physischen Ressourcen des Servers (Rechenleistung, Speicher, …) und teilt sie den Virtuellen Maschinen und Containern zu. Er übernimmt das Anlegen, Starten und Stoppen von Virtuellen Maschinen und Containern.	2
2.3	Container (CT) sind ressourcensparender, da sie Teile des Serverbetriebssystems mit verwenden. Virtuelle Maschinen (VM) simulieren einen kompletten Server, können daher auch ein anderes Betriebssystem als der Server benutzen. Da hier eine Linux-basierte Virtualisierungsplattform zu Einsatz kommen soll, ergibt sich sinnvollerweise: - Windows Domain Controller → VM - MQTT Broker → CT - DNS Server → CT - BSD-UNIX basierte Firewall → VM	4
2.4	Beim Einsatz mehrerer Virtualisierungsserver können die VM/CT sowie die zugehörigen Daten repliziert werden. Die VM/CT können parallel (Loadbalancing) oder im Failover-Betrieb betrieben werden.	2
Aufgabe 3	**Operational Technology planen**	**20**
3.1.1	G1/E0/#	3
3.1.2	G1/#	3
3.2	Die LWT-Funktion ermöglicht es einem Sensor eine Nachricht (z.B. G1/E2/R109/LWT offline) auf dem MQTT-Broker zu hinterlegen. Diese wird bei Abbruch (Timeout) der TCP-Verbindung zwischen dem Broker und dem MQTT-Client im Sensor vom Broker automatisch an alle Abonnenten des Topics verteilt. Ist der Sensor wieder online, veröffentlicht er selbst die passende Online-Nachricht (z. B. G1/E2/R109/LWT online).	6
3.3	WLAN (IEEE 802.11ax): + meist schon vorhanden + keine Netzgebühren - hoher Energieverbrauch (Batteriebetrieb) Mobilfunk (NB-IoT): + keine eigene Netzinfrastruktur erforderlich - Netzgebühren - Fremdnetz → evtl. VPN-Tunnel erforderlich Bluetooth Low Energy (BLE): + niedriger Energieverbrauch (Batteriebetrieb) - geringe Datenrate, kleines Payload → MQTT nicht direkt möglich LoRaWAN: + niedriger Energieverbrauch (Batteriebetrieb) + hohe Reichweite - geringe Datenrate, kleines Payload → MQTT nicht direkt möglich	8

Aufgabe 4 Datenbank erstellen 14

4.1 10

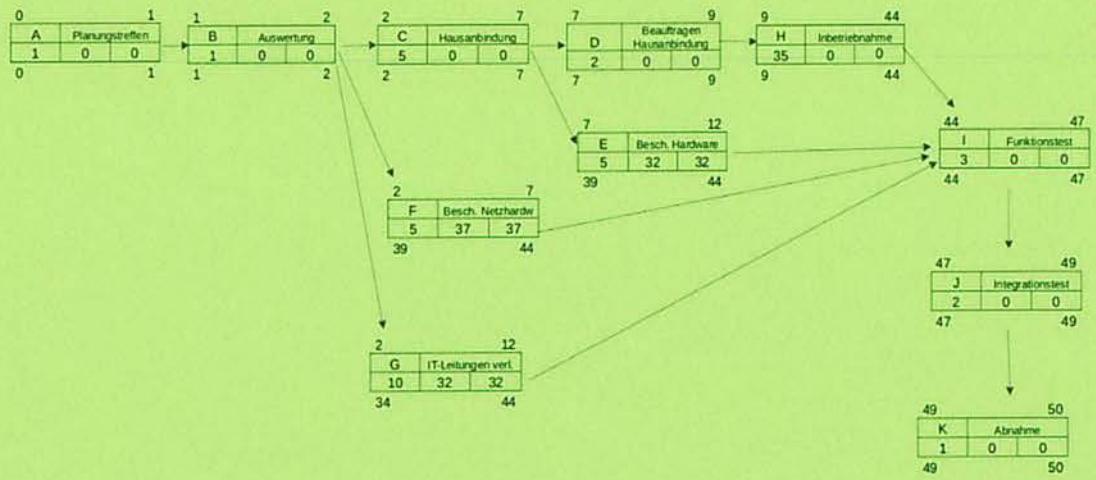
```
INSERT INTO sensor
VALUES (
    NULL,
    'ST-400',
    -50.0,
    150.0,
    0.2,
     (SELECT hersteller_id FROM hersteller WHERE name = 'SensorCo'),
     (SELECT phy_id FROM phy_gr WHERE name = 'Temperatur')
    );

oder mit Variablen:

SELECT @id_1:= hersteller_id FROM hersteller WHERE name = 'SensorCo';
SELECT @id_2:= phy_id FROM phy_gr WHERE name = 'Temperatur';
INSERT INTO sensor
VALUES (
    NULL,
    'ST-400',
    -50,
    150,
    0.2,
    @id_1,
    @id_2
    );
```

4.2 4



Aufgabe 5 Projektplanung durchführen **16**

5.1 11



5.2 *A, B, C, D, H, I, J, K* 1

5.3 Planungsphase 1

5.4 3 x 12 = 36 Monate 3
36 x 700 € = 25.200 €
25.200 € - 24.000 € = **1.200 €**

Das Projekt ist erfolgreich, da ein Gewinn in Höhe von 1.200 € erzielt wird.

Alternative:
25.200 € : 24.000 € = 1,05 > 1, das Projekt ist wirtschaftlich.